装订线　学号　姓名　班级　考场

2014 至 2015 学年第 1 学期　　考试时间：120 分钟

课程名称：概率论与数理统计（理）（B）卷　考试形式：（闭卷）

年级：2012 专业：信息与计算科学；层次：（本科）

题号	一	二	三						总分
分数									

一、填空题（每题 3 分，共 24 分）

1. 某射手射击的命中率为 0.6，在 4 次射击中有且仅有 3 次命中的概率是____.

2. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布，则 $P(X\ge 1)=$_____.

3. 已知二维随机变量 (X,Y) 服从区域 G：$0\le x\le 1$，$0\le y\le 2$ 上的均匀分布，则 $P(0\le Y\le \frac{1}{2})=$_____.

4. 设随机变量 $X\sim B(10000,0.8)$，试用切比雪夫不等式计算 $P(7800<X<8200)\ge$_____.

5. 设二维随机变量 (X,Y) 服从正态分布 $N(\mu,\mu,\sigma^2,\sigma^2,0)$，则 $E(XY^2)=$_____.

6. 设 $X\sim N(0,1)$，$Y=4X+1$，则随机变量 $Y\sim$_____.

7. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自总体 $P(\lambda)$ 的简单随机样本，$\bar{x}$ 是样本均值，则 $D(\bar{x})=$_____.

8. 由来自正态总体 $N\sim N(\mu,1)$、容量为 100 的简单样本，得样本均值为 5，则 μ 的置信度 0.95 的置信区间是_____

（附表：$\Phi(2.5)=0.9938$，$\Phi(1.96)=0.975$）

二、选择题（每题 3 分，共 18 分）

1. 已知一元线性回归方程为 $\hat{y}=6+\hat{\beta}_1 x$，且 $\bar{x}=2$，$\bar{y}=4$，则 $\hat{\beta}_1=$（　　）

A）-1；　B）0；C）1；　D）2

2. 下列各函数是随机变量 X 的分布函数的是（　　）

A）$F(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$，$-\infty<x<+\infty$；　B）$F(x)=e^{-x}$，$-\infty<x<+\infty$；

C）$F(x)=\dfrac{3}{4}+\dfrac{1}{2\pi}\arctan x$，$-\infty<x<+\infty$；D）$F(x)=\begin{cases}0, & x\le 0,\\ \dfrac{x}{1+x}, & x>0.\end{cases}$

3. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 为相互独立同分布的随机变量序列，且 $E(X_1)=0$，$D(X_1)=1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\sum\limits_{i=1}^{n}X_i\le 0\right\}=$

A）0；　B）0.25；　C）0.5；　D）1

4. 已知随机变量 X 的概率密度 $f_X(x)$，令 $Y=-2X$，则 Y 的概率密度 $f_Y(y)$ 为（　　）

A）$2f_X(-2y)$；B）$f_X(-\frac{y}{2})$；C）$-\frac{1}{2}f_X(-\frac{y}{2})$；D）$\frac{1}{2}f_X(-\frac{y}{2})$

5. 设总体 $X\sim N(2,3^2)$，$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为来自总体 X 的样本，$\bar{x}$ 为样本均值，则下列统计量中服从标准正态分布的是

A）$\dfrac{\bar{x}-2}{3}$；　B）$\dfrac{\bar{x}-2}{9}$；　C）$\dfrac{\bar{x}-2}{3/\sqrt{n}}$；　D）$\dfrac{\bar{x}-2}{9/\sqrt{n}}$

6. 设 x_1,x_2,x_3,x_4 为来自总体 X 的样本，且 $E(X)=\mu$，记 $\mu_1=\frac{1}{2}(x_1+x_2)$，$\mu_2=\frac{1}{3}(x_2+x_3)$，$\mu_3=\frac{1}{4}(x_3+x_4)$，$\mu_4=\frac{1}{5}(x_1+x_4)$，则 μ 的无偏估计是

A. μ_1　　B. μ_2　　C. μ_3　　D. μ_4

姓名 _____ 学号 _____

装订线 装订线 装订线

三、计算和应用题（58 分）

1、（8 分）一批零件由两台车床同时加工，第一台车床加工的零件数比第二台多一倍. 第一台车床出现不合格品的概率是 0.03，第二台出现不合格品的概率是 0.06. (1) 求任取一个零件是合格品的概率；(2) 如果取出的零件是不合格品，求它是由第二台车床加工的概率.

2、（10 分）设随机变量 $X \sim N(0,\ 1)$，$Y = X^2 + 1$，试求随机变量 Y 的密度函数.

3、（10 分）随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} cx^2, & 0 \le x \le 1, \\ 0, & 其它. \end{cases}$，求（1）常数 c；（2）X 的分布函数；（3）$P(0 < X < \frac{1}{2})$

学号 _____ 姓名 _____

装订线 装订线 装订线

4、（10 分）假设二维随机变量(X,Y)在矩形$G=\{(x,y)\mid 0\le x\le 2, 0\le y\le 1\}$上服从均匀分布，记

$$U=\begin{cases}0 & X\le Y\\ 1 & X>Y\end{cases},\quad V=\begin{cases}0 & X\le 2Y\\ 1 & X>2Y\end{cases}$$

求（1）U 和V 的联合分布；（2）U 和V 的相关系数。

5、（10 分）设二维随机变量(X,Y)的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}e^{-x}, & 0<y<x,\\ 0, & 其它.\end{cases}$

（1）分别求(X,Y)关于 X 和Y 的边缘概率密度 $f_X(x)$，$f_Y(y)$；（2）判断 X 与Y 是否相互独立，并说明理由；（3）计算$P\{X+Y\le 1\}$

6、（10 分）设总体 X的密度函数为

$$f(x,\beta)=\begin{cases}\dfrac{\beta}{x^{\beta+1}}, & x>1\\ 0, & x\le 1\end{cases}$$

其中未知参数$\beta>1$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$为取自总体 X的简单随机样本，求参数β的矩估计量和极大似然估计量.